

# Tests de Hipótesis II

| DECISIÓN          | REALIDAD        | RESULTADO         | PROBABILIDAD                                      |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| RECHAZAR $H_0$    | $H_0$ VERDADERA | ERROR TIPO I      | $P_{\theta \in \Theta_0}(\phi(X)=1) = \alpha$     |
| NO RECHAZAR $H_0$ | $H_0$ VERDADERA | DECISIÓN CORRECTA | $P_{\theta \in \Theta_0}(\phi(X)=0) = 1 - \alpha$ |
| RECHAZAR $H_0$    | $H_0$ FALSA     | POTENCIA          | $P_{\theta \in \Theta_1}(\phi(X)=1) = 1 - \beta$  |
| NO RECHAZAR $H_0$ | $H_0$ FALSA     | ERROR TIPO II     | $P_{\theta \in \Theta_1}(\phi(X)=0) = \beta$      |

### • FUNCIÓN DE POTENCIA:

$$\pi_\phi: \Theta \rightarrow [0,1], \quad \pi_\phi(\theta) = P_\theta(\phi(X)=1) = E_\theta[\phi(X)]$$

$\theta$  libre

$$\pi_\phi(\theta) = P_\theta(\text{Rechazar } H_0) = \begin{cases} \text{POTENCIA si } \theta \in \Theta_1 \\ P(\text{ERROR I}) \text{ si } \theta \in \Theta_0 \end{cases}$$

# Lema de Neyman Pearson

Supongamos que  $\Theta_0$  y  $\Theta_1$  son hipótesis simples y que  $\mathbf{X}$  tiene distribución discreta:  $f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$  es una f.p.p.

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \theta_0 \quad vs. \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} = \theta_1$$

Pensando en la verosimilitud, parece razonable rechazar  $H_0$  si  $f(\mathbf{x}, \theta_1)$  es mayor que  $f(\mathbf{x}, \theta_0)$ . Es decir, si

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} > k_\alpha$$

donde  $k_\alpha$  se elegirá de manera de alcanzar el nivel deseado  $\alpha$ .

Esta idea podría generalizarse al caso continuo en forma directa.

# Lema de Neyman Pearson

## Lemma 3.10

Sea  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$  una muestra aleatoria de tamaño  $n$  de una distribución con f.d. o f.p.p  $f(x; \theta)$ , donde  $\theta_0$  y  $\theta_1$  son dos posibles valores de  $\theta$ .

Consideremos  $H_0 : \theta = \theta_0$  vs.  $H_1 : \theta = \theta_1$ .

a) Si para algún  $k > 0$  la variable aleatoria

$$\Lambda(\mathbf{X}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)}$$

satisface

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha,$$

entonces el test definido como

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbb{I}\{\Lambda(\mathbf{X}) > k\} \tag{1}$$

es un test más potente de nivel  $\alpha$  para testear dichas hipótesis.

# Lema de Neyman Pearson

## Lemma 3.10 (Continuación)

b) Si  $\phi^*$  es un test más potente para testear  $H_0$  vs.  $H_1$ , entonces es de la forma (1) excepto quizás en un conjunto de probabilidad cero o en

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) = k f(\theta_0, \mathbf{x})\}$$

Bajo condiciones de regularidad

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{N}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{N}) = 0$$

y en es caso  $\phi^* = \phi$  c.s.

Dem: Pizarrón

Sup que  $\phi^*$  tiene nivel  $\alpha$  y la misma potencia que  $\phi$   
 $\Rightarrow \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(x)] = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^*(x)] = \alpha$  y  $\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(x)] = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^*(x)]$

OBS cuando  $(\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$

• CASO 1: Si  $\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0) > 0$

$$\Rightarrow \phi(x) = 1 \Rightarrow \phi(x) - \phi^*(x) \geq 0$$

$$\Rightarrow (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$$

• CASO 2: Si  $\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0) \leq 0$

$$\Rightarrow \phi(x) = 0 \Rightarrow \phi(x) - \phi^*(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) \geq 0$$

Luego

$$0 \leq \int_{\mathbb{R}^n} (\phi(x) - \phi^*(x))(\mathcal{F}(x, \theta_1) - k \mathcal{F}(x, \theta_0)) dx$$

$$= \underbrace{\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(x)] - k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(x)]}_{\alpha} - \underbrace{\mathbb{E}_{\theta_1}[\phi^*(x)] + k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi^*(x)]}_{\alpha}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow (\phi(\underline{x}) - \phi^*(\underline{x})) (f(\underline{x}, \theta_1) - K f(\underline{x}, \theta_0)) = 0 \quad \text{c.s.}$$

$$\Rightarrow \text{Si } \frac{f(\underline{x}, \theta_1)}{f(\underline{x}, \theta_0)} \neq K \text{ se tiene que } \phi(\underline{x}) = \phi^*(\underline{x})$$

# Lema de Neyman Pearson

## Observación 3.11

*Notemos que la parte (a) del lema sigue siendo válida si  $\phi^*$  tiene nivel menor que  $\alpha$ .*

Demo: Pizarrón



# Caso Normal

## Proposición 3.12

Sea  $X_1, \dots, X_n$  m.a.  $N(\mu, \sigma_0^2)$   $\sigma_0^2$  conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu = \mu_1$$

1. Si  $\mu_1 > \mu_0$ , el test **más potente** de nivel  $\alpha$  es

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

2. Si  $\mu_1 < \mu_0$ , el test **más potente** de nivel  $\alpha$  es

$$\phi_2(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} > -z_\alpha \end{cases}$$

IDEA: Se  $H_1$  es V,  $\bar{X} \approx \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \text{ es grande si } \underbrace{\mu_1 > \mu_0}_{\phi_1} \\ \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \text{ es chico si } \underbrace{\mu_1 < \mu_0}_{\phi_2} \end{cases}$

# Caso Normal

**Demo** El Lema de Neyman Pearson dice que Rechazamos si

PROP 3.12

$$\begin{aligned}
 k &\leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0} \right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0} \right)^2} \right\}} \\
 &= \frac{\left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}}}{\left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_0 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_0^2\}}} \\
 &= e^{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_1^2 - \mu_0^2)}
 \end{aligned}$$

Tomemos logaritmo en ambos miembros.

$$\begin{aligned}
 -\sum \frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_0^2} + \sum \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2} &> \ln k \\
 \frac{1}{2\sigma_0^2} \sum x_i^2 - 2x_i\mu_0 + \mu_0^2 - x_i^2 + 2x_i\mu_1 - \mu_1^2 &> \ln k
 \end{aligned}$$

## Caso Normal

$$\frac{1}{2\sigma_0^2} \left[ -2\mu_0 \sum x_i + n\mu_0^2 + 2\mu_1 \sum x_i - n\mu_1^2 \right] > \ln k$$

**Demo (continuación)** Desarrollando esta desigualdad, se tiene que rechazamos si

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i \geq 2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2 .$$

Como  $\mu_1 - \mu_0 > 0$ , se tiene que rechazamos si

*Si no, se invierte la desigualdad*

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}$$

pero el segundo miembro de esta desigualdad es una constante, que llamamos  $k'$ .

## Demo (continuación)

Luego, el test más potente es de la forma

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad \text{si} \quad \sum_{i=1}^n X_i \geq k'$$

La constante  $k'$  deberá elegirse de modo que

$$\mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) = \alpha$$

Para encontrar el  $k'$  que satisfaga esto, estandarizamos y para ello escribimos el test de la siguiente forma  $\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1$  si

$$\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq \sqrt{n} \frac{(k'/n - \mu_0)}{\sigma_0}$$

donde  $\bar{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$ . Nuevamente, tomando  $k'' = \sqrt{n}(k'/n - \mu_0)/\sigma_0$ , resulta

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad \text{si} \quad \sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq k''.$$

**Demo (continuación)** Calculemos  $k''$ . De acuerdo con el Lema de Neyman–Pearson, debería tenerse que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq k''\right) .\end{aligned}$$

Como cuando  $\mu$  es  $\mu_0$ ,  $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/\sigma_0 \sim N(0, 1)$ , tenemos que  $k''$  debe ser igual a  $z_\alpha$ .

Finalmente, el test queda como

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

# Observaciones

- El test no depende de  $\mu_1$ , sólo usamos que  $\mu_1 > \mu_0$ . Es decir, el test es el mismo cualquiera sea  $\mu_1 > \mu_0$ .
- El test resulta uniformemente más potente de nivel menor o igual  $\alpha$  para testear  $H_0 : \mu = \mu_0$  vs.  $H_1 : \mu > \mu_0$

Es UMP pues para cualquier  $\mu_1 > \mu_0$  el lema de NP dice que  
 $\pi_{\phi_1}(\mu_1) > \pi_{\phi^*}(\mu_1)$  para cualquier  $\phi^*$

# Caso Normal: Función de Potencia

La función de potencia del test  $\phi_1$  definido está dada por

$$\begin{aligned}\pi_{\phi_1}(\mu) &= \mathbb{E}_{\mu}(\phi_1(\mathbf{X})) = \mathbb{P}_{\mu} \left( \sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left( \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0 + \mu - \mu}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left( \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma_0} + \sqrt{n} \frac{\mu - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right) \\ &= \mathbb{P}_{\mu} \left( \sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)\end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left( z_{\alpha} + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right) .$$



# Caso Normal: Función de Potencia

## Proposición 3.13

*La función de potencia del test  $\phi_1$  es*

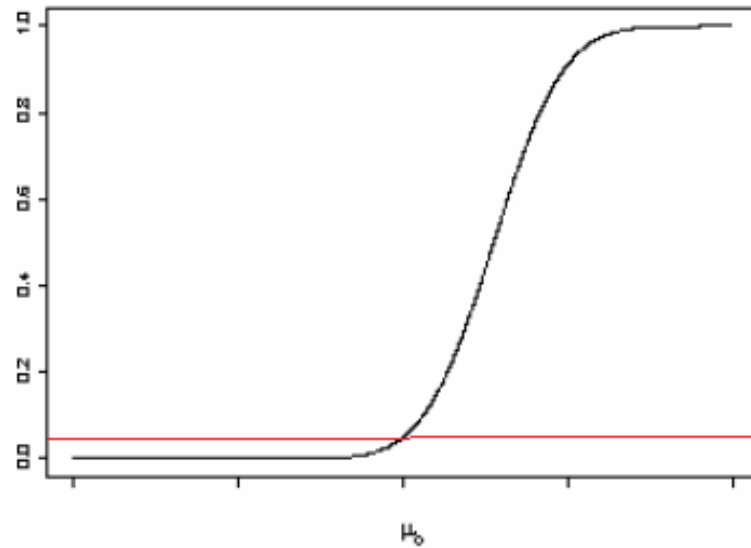
$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi\left(z_\alpha + \sqrt{n}\frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0}\right)$$

*y verifica*

- A.  $\pi_{\phi_1}(\mu)$  para  $n$  fijo es una función creciente de  $\mu$ .
- B.  $\pi_{\phi_1}(\mu_0) = \alpha$ .
- C.  $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$ .
- D.  $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \Phi(x)) = 0$ .
- E. Para  $\mu$  fijo,  $\mu > \mu_0$ , se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{\phi_1}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \Phi(x)) = 1$$

# Función de Potencia de $\phi_1$



# Caso Normal

## Proposición 3.14

Sea  $X_1, \dots, X_n$  m.a.  $N(\mu, \sigma_0^2)$ ,  $\sigma_0^2$  conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \underline{\underline{\mu \leq \mu_0}} \text{ vs. } H_1 : \mu > \mu_0$$

El test  $\phi_1$  dado en la Proposición 3.12 tiene función de potencia

$$\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left( z_\alpha + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$$

y es **uniformemente más potente (UMP)** de nivel menor o igual que  $\alpha$ .

**DEMO PROP 3.14:**  $H_0: \mu \in \Theta_0$  vs  $H_1: \mu \in \Theta_1$  con  $\Theta_0 = (-\infty, \mu_0]$   
 $\Theta_1 = (\mu_0, +\infty)$

Veamos primero que tiene nivel  $\alpha$ :

$$\begin{aligned} \text{Nivel} &= \sup_{\mu \in \Theta_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \pi_{\phi_1}(\mu_0) = \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(\underline{X}) = 1) \\ &\quad \downarrow \text{CRECIENTE EN } \mu \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} > z_\alpha\right) \\ &= 1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha \end{aligned}$$

\*RECORDAR:

$$\phi_1(\underline{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0} > z_\alpha \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Veamos que es UMP.

QVA si tengo otro test  $\phi^*$  para estas hipótesis de nivel  $\alpha$ , entonces

$$\pi_{\phi^*}(\mu_1) \leq \pi_{\phi_1}(\mu_1)$$

$\forall \mu_1 \in \Theta_1$ . Fijemos  $\mu_1 \in \Theta_1$ . Por Lema N-P, sabemos que  $\phi_1$  es el test más potente para  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_1: \mu = \mu_1$ .

$$\pi_{\phi_1}(\mu_1) \geq \pi_{\phi^*}(\mu_1).$$

Como vale  $\forall \mu_1 > \mu_0 \Rightarrow \phi_1$  es UMP.

□

# Caso Normal

## Demo PROP 3.14

- La función de potencia ya fue calculada en la prop anterior.
- De A y de B resulta que

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \pi_{\phi_1}(\mu) = \alpha,$$

y luego  $\phi_1$  resulta un test de nivel igual que  $\alpha$  para  $H_0 : \mu \leq \mu_0$  vs.  $H_1 : \mu > \mu_0$ .

- Si  $\phi^*$  es otro test de nivel  $\leq \alpha$  para  $H_0 : \mu \leq \mu_0$ ; también tendrá este nivel para  $H_0 : \mu = \mu_0$ , pero  $\phi_1$  es el test uniformemente más potente para  $H_0 : \mu = \mu_0$  contra  $H_1 : \mu > \mu_0$ . Entonces se tiene

$$\pi_{\phi_1}(\mu) \geq \pi_{\phi^*}(\mu) \quad \forall \mu > \mu_0$$

y  $\phi_1$  resulta el test más potente de nivel menor o igual que  $\alpha$  para  $H_0 : \mu \leq \mu_0$  vs.  $H_1 : \mu > \mu_0$ .

# Caso Normal

## Proposición 3.15

Sea  $X_1, \dots, X_n$  m.a.  $N(\mu, \sigma_0^2)$ ,  $\sigma_0^2$  conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ vs. } H_1 : \mu < \mu_0$$

El test  $\phi_2$  dado en la Proposición 3.12 tiene función de potencia

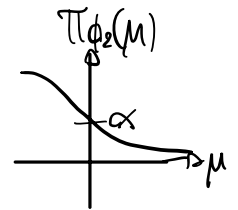
$$\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi \left( -z_\alpha + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$$

y es **uniformemente más potente (UMP)** de i.e., de nivel  $\alpha$ .   
 *menor o igual que  $\alpha$*

Ejercicio: Escribir y demostrar una proposición análoga a la 3.13 y luego demostrar la proposición 3.15.

↓  
 • PROP 3.13.2: La función de potencia del test  $\phi_2$  es

$$\pi_{\phi_2}(\mu) = \Phi\left(-Z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right)$$



A.  $\pi_{\phi_2}(\mu)$  para  $n$  fijo es una función DECRECIENTE de  $\mu$ .

B.  $\pi_{\phi_2}(\mu_0) = \Phi(-Z_\alpha) = \alpha$

C.  $\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \Phi(x) = 0$

D.  $\lim_{\mu \rightarrow -\infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 1$

E. Para  $\mu$  fijo,  $\mu < \mu_0$ , se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{\phi_2}(\mu) = 1$

• DEMO:

$$\begin{aligned} \pi_{\phi_2}(\mu) &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha\right) \\ &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0 + \mu - \mu}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha\right) \\ &= P_\mu\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \leq -Z_\alpha + \sqrt{n} \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma_0}\right) \end{aligned}$$

• DEMO PROP 3.15:  $H_0: \mu \in \Theta_0$  vs  $H_1: \mu \in \Theta_1$ ,  $\Theta_0 = [\mu_0, +\infty)$   
 $\Theta_1 = (-\infty, \mu_0)$

De A y B resulta que

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} \pi_{\phi_2}(\mu) = \pi_{\phi_2}(\mu_0) = \alpha$$

Vemos que  $\phi_2$  es el test de nivel  $\alpha$  UMP.

Sea  $\phi^*$  otro test de nivel  $\alpha$

Sea  $\mu_1 \in \Theta_1$ . Por N-P sabemos que  $\phi_2$  es el test más potente para  $H_0: \mu = \mu_0$  vs  $H_1: \mu = \mu_1$ . Entonces

$$\pi_{\phi^*}(\mu_1) \leq \pi_{\phi_2}(\mu_1)$$

Como vale  $\forall \mu_1 \in \Theta_1$ ,  $\phi_2$  es UMP.

# Caso Normal - Resumen

- $X_1, \dots, X_n$  m.a.  $N(\mu, \sigma_0^2)$   $\sigma_0^2$  conocido,

- $\phi_1$  tiene función de potencia creciente

Es **UMP** de nivel  $\alpha$  para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- $\phi_2$  tiene función de potencia decreciente

Es **UMP** de nivel  $\alpha$  para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$



# Caso Normal - Resumen

- $X_1, \dots, X_n$  m.a.  $N(\mu, \sigma_0^2)$   $\sigma_0^2$  conocido,

- $\phi_1$  tiene función de potencia creciente

Es **UMP** de nivel  $\alpha$  para

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu > \mu_0$$

- $\phi_2$  tiene función de potencia decreciente

Es **UMP** de nivel  $\alpha$  para

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ contra } H_1 : \mu < \mu_0$$

